

SSOO

Practica 1 - Taller de Coches en GO

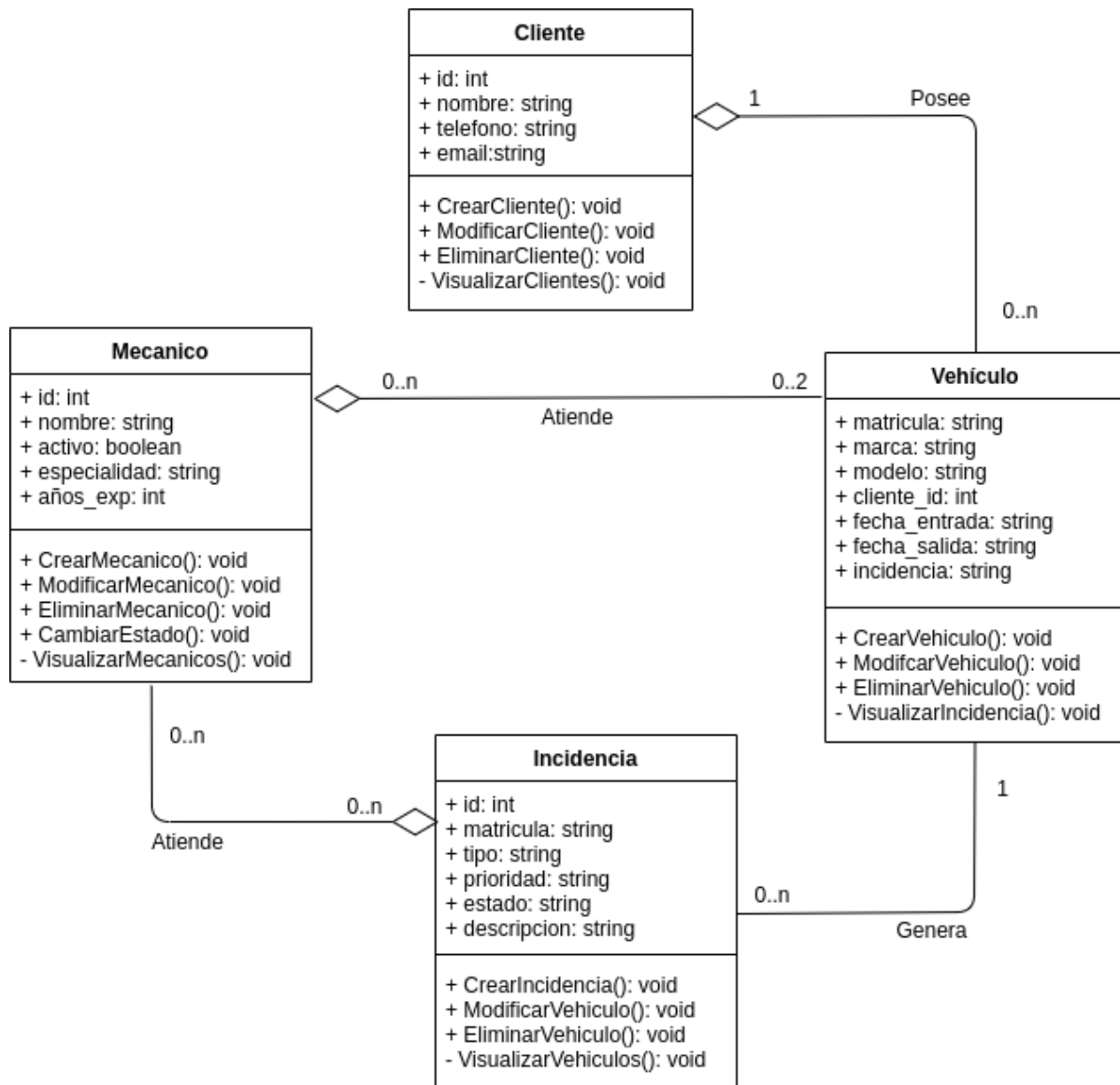
Alejandro Tejero de la Morena

1 - Explicación del diseño del sistema mediante diagramas UML	2
1.1 - Diagrama de clases	2
1.2 - Diagrama de casos	3
1.3 - Diagrama de secuencia	4
1.4 - Diagrama de paquetes	5
2 - Código fuente del sistema (.go)	6
2.1 - Explicacion basica del codigo	6
2.1.1 - Estructuras de Datos.....	6
2.1.2 - Funciones Principales del Sistema	6
2.1.3 - Gestión de Taller (Plazas)	7
2.1.4 - Gestión de Incidencias y Estado	7
2.1.5 - Función Principal (main)	7
2.2 -Enlace GitHub	7
3 – Link al video explicativo del funcionamiento	7

1 - Explicación del diseño del sistema mediante diagramas UML

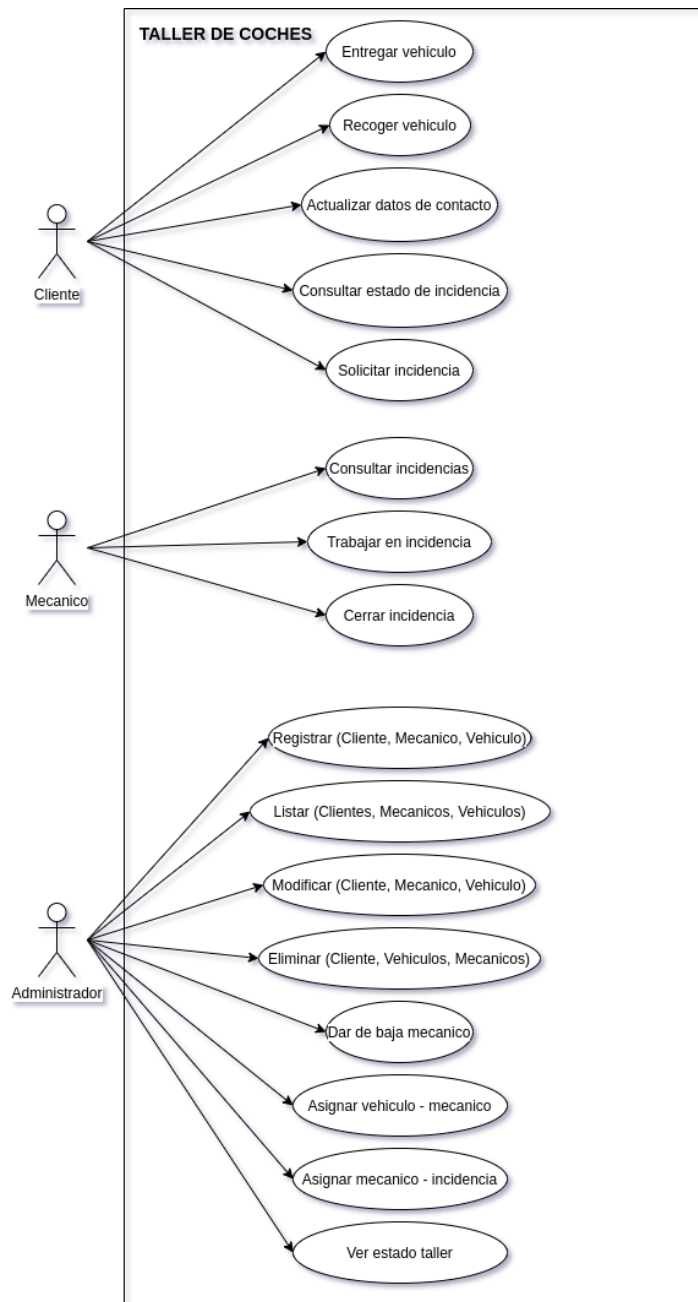
1.1 - Diagrama de clases

- **Propósito:** Mostrar la estructura del sistema mediante las principales clases y sus relaciones. Se muestra las relaciones entre clases Cliente, Vehículo, Mecánico e Incidencia, sus atributos y sus métodos.



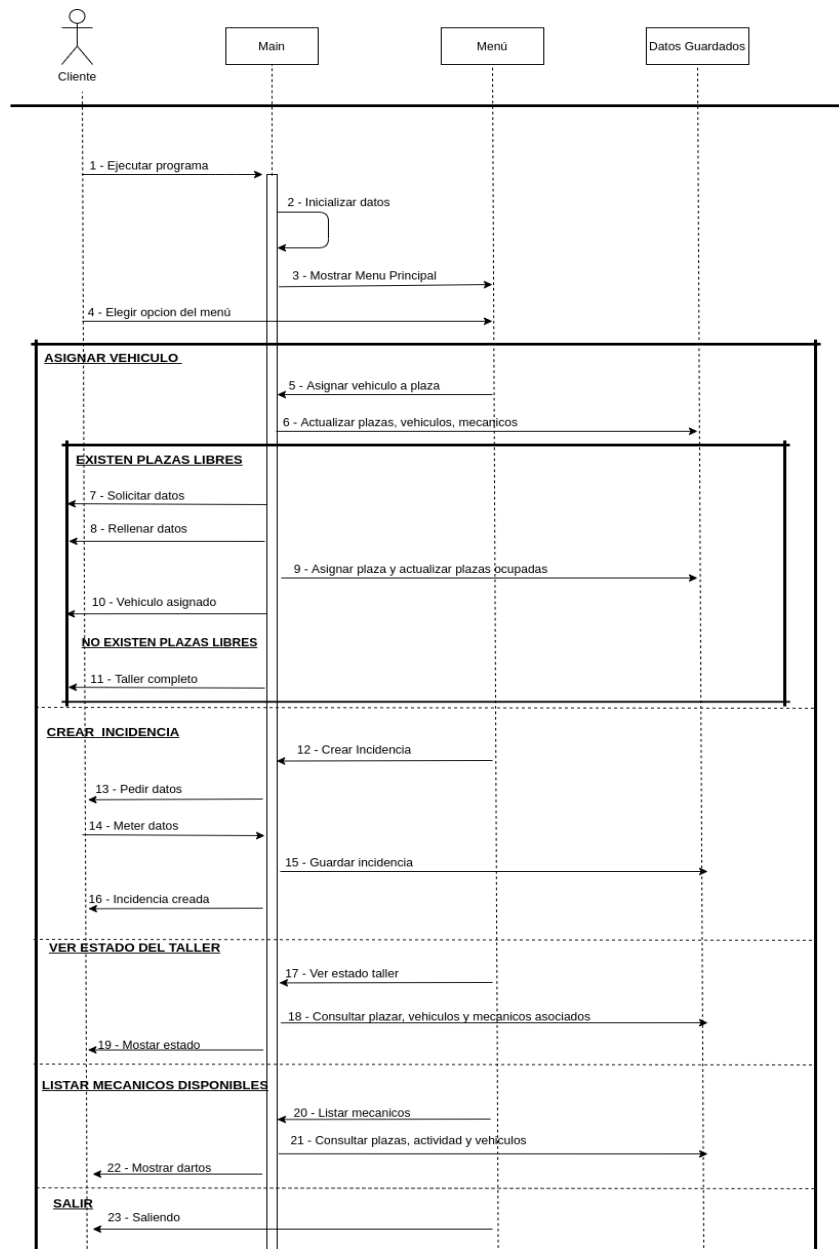
1.2 - Diagrama de casos

- **Propósito:** Mostrar las interacciones entre los diferentes actores del sistema (Cliente, Mecánico y Administrador o SO) y las funcionalidades que cada uno puede realizar. Representa los casos de uso principales.



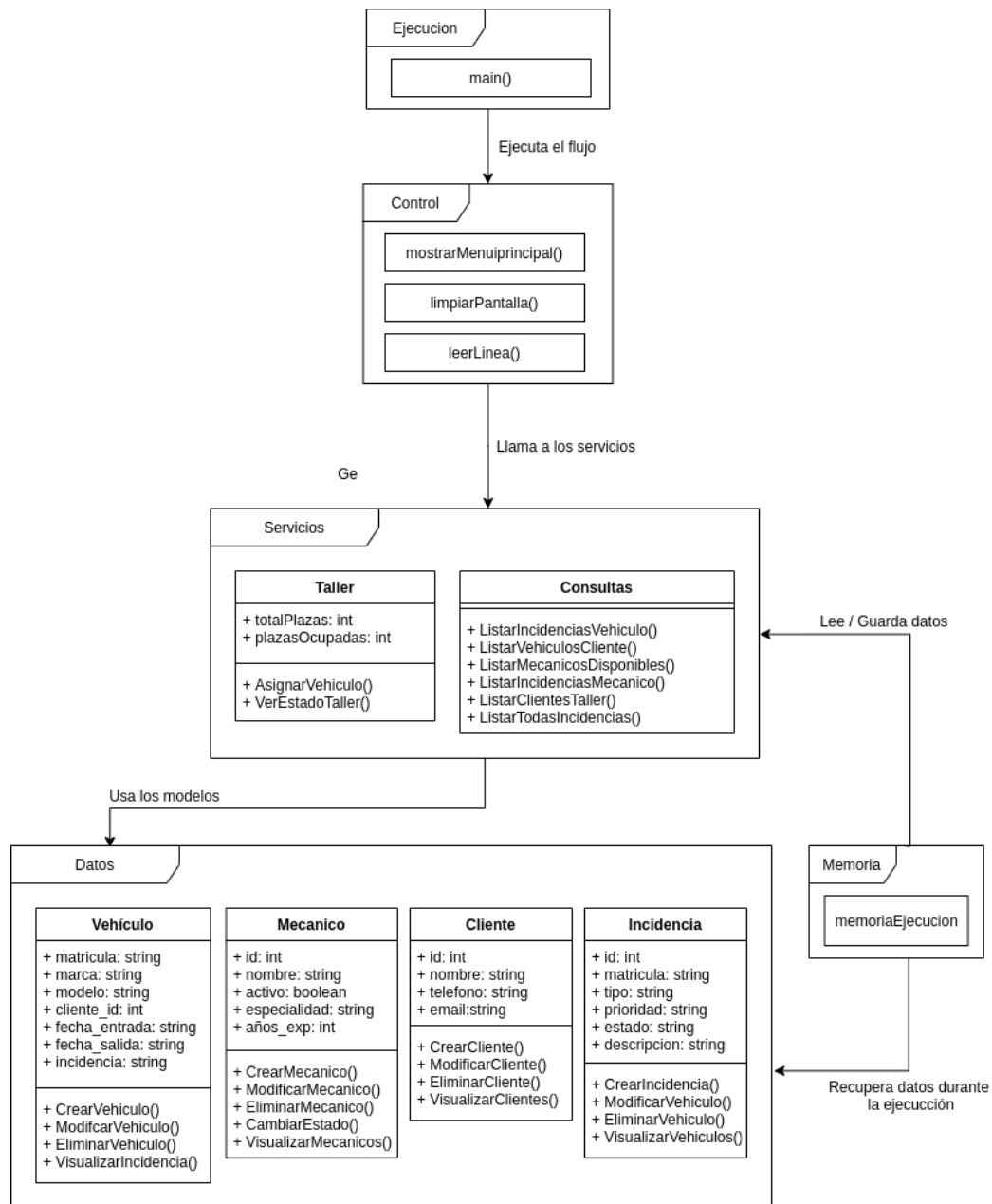
1.3 - Diagrama de secuencia

- **Propósito:** Mostrar la interacción entre los diferentes componentes del sistema durante un proceso específico. En este diagrama se ve cómo el Cliente interactúa con el sistema para asignar un vehículo, crear una incidencia, ver el estado del taller, listar mecánicos disponibles y otras acciones del flujo del programa, detallando las llamadas y las secuencias de ejecución.



1.4 - Diagrama de paquetes

- **Propósito:** Representar la organización del sistema en módulos o paquetes, agrupando clases relacionadas para mejorar la comprensión de la estructura del sistema. Se muestra cómo los diferentes paquetes interactúan entre sí, organizando las funcionalidades en bloques lógicos que se comunican entre sí durante la ejecución del programa.



2 - Código fuente del sistema (.go)

2.1 - Explicación básica del código.

2.1.1 - Estructuras de Datos

- **Cliente:** Esta estructura almacena la información básica de cada cliente, como su ID, nombre, teléfono y correo electrónico. Cada cliente puede tener varios vehículos asociados.
- **Vehículo:** La estructura Vehiculo guarda información sobre los vehículos en el taller, como la matrícula, marca, modelo, fechas de entrada y salida, el ID del cliente al que pertenece, y el estado de si el vehículo está o no en el taller.
- **Incidencia:** La estructura Incidencia se utiliza para registrar las reparaciones o incidencias que deben realizarse en los vehículos. Contiene un ID único, la lista de mecánicos asignados, el tipo de incidencia (mecánica, eléctrica, carrocería), su prioridad, descripción y estado (abierta, en proceso, cerrada).
- **Mecánico:** La estructura Mecanico guarda la información sobre los mecánicos del taller, como su ID, nombre, especialidad, años de experiencia, y si está activo o de baja.

2.1.2 - Funciones Principales del Sistema

- **Gestión de Clientes:** Permite realizar operaciones de Crear, Visualizar, Modificar y Eliminar clientes. Al crear un cliente, el sistema verifica que el ID sea único. La visualización de clientes muestra todos los clientes registrados, y se pueden modificar o eliminar basándose en su ID.
- **Gestión de Vehículos:** Similar a los clientes, se permite Crear, Visualizar, Modificar y Eliminar vehículos. Cada vehículo está asociado con un cliente, y el sistema asegura que no se repitan matrículas.
- **Gestión de Incidencias:** Las incidencias son gestionadas con las operaciones de Crear, Visualizar, Modificar, Eliminar y Cambiar el Estado. Los usuarios pueden asociar incidencias a vehículos específicos, asignar mecánicos y cambiar el estado de las incidencias (abierta, en proceso, cerrada).
- **Gestión de Mecánicos:** El sistema gestiona a los mecánicos del taller con opciones para Crear, Visualizar, Modificar, Eliminar y Dar de alta o baja. Los mecánicos pueden ser asignados a incidencias según su especialidad y disponibilidad. Además, el sistema permite activar o desactivar mecánicos según su estado de disponibilidad.

2.1.3 - Gestión de Taller (Plazas)

Una de las características más importantes del sistema es la gestión de las plazas disponibles en el taller. El taller tiene un número limitado de plazas (definidas por el número de mecánicos), y el sistema asegura que no se asignen más vehículos de los que hay plazas disponibles. Si un vehículo es asignado al taller, el sistema aumenta el contador de plazas ocupadas y garantiza que no se superen las capacidades del taller.

2.1.4 - Gestión de Incidencias y Estado

Cada incidencia registrada en el sistema puede tener un estado que varía entre "abierta", "en proceso" y "cerrada". El sistema permite cambiar el estado de una incidencia a medida que avanza en su reparación. Además, se pueden asignar uno o varios mecánicos a cada incidencia, según la especialidad requerida.

2.1.5 - Función Principal (main)

La función main() actúa como el punto de entrada del programa, donde se inicializan los datos y se muestra el menú principal para interactuar con el sistema. Este menú contiene submenús que permiten al usuario navegar.

2.2 -Enlace GitHub

<https://github.com/atejero2021/DistribuidosP1>

3 – Link al video explicativo del funcionamiento

<https://youtu.be/WsI328WqT6Y>